线性代数

一、向量与向量的线性相关性

线性组合　　$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$

线性表出　　$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$

线性相关　　$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$，$k_1,k_2\cdots k_n$ 不全为0 ← PS：含有0向量或成比例的向量，线性无关

线性无关　　$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$，$k_1,k_2\cdots k_n$ 全为0

用定义法解题

先假设　$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ ⇒ (1) 若 $k_1,k_2\cdots k_n$ 不全为0 ⇒ 线性相关

(2) 若 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$ ⇒ 线性无关

例3.6

例 3.6　设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^k x=0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha\neq 0$，证明：向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

$\begin{cases} A^k x=0 \\ A^{k-1}\alpha\neq 0 \end{cases}$　设有一组数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_k$

使得　$\lambda_1\alpha+\lambda_2 A\alpha+\cdots+\lambda_k A^{k-1}\alpha=0$　①

①左乘 A^{k-1} ⇒ $\lambda_1 A^{k-1}\alpha+\underbrace{\lambda_2 A^k\alpha+\cdots+\lambda_k A^{2(k-1)}\alpha}_{=0}=0$

$A^k x=0$ ⇒ $\lambda_1 \underbrace{A^{k-1}\alpha}_{\neq 0}=0$

$A^{k-1}\alpha\neq 0$ ⇒ $\lambda_1=0$，得 $\lambda_1 A\alpha+\cdots+\lambda_k A^{k-1}\alpha=0$　②

②左乘 A^{k-2} ⇒ $\lambda_2 A^{k-1}\alpha+\underbrace{\lambda_3 A^k\alpha+\cdots+\lambda_k A^{2(k-1)}\alpha}_{=0}=0$

$A^k x=0$ ⇒ $\lambda_2 A^{k-1}\alpha=0$

$A^{k-1}\alpha\neq 0$ ⇒ $\lambda_2=0$

以此类推：$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_k=0$

PS　对于向量组只有一个向量的情况

① $\alpha=0$　叫线性相关

② $\alpha\neq 0$　叫线性无关

定理1　$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$　线性相关 ⟺ (至少一个)α_k 被 $n-1$ 个向量线性表出

证：　$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$　　线性相关

设 $k_1\neq 0$：$k_1\alpha_1=-k_2\alpha_2-k_3\alpha_3-\cdots-k_n\alpha_n$

$\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\frac{k_3}{k_1}\alpha_3-\cdots-\frac{k_n}{k_1}\alpha_n$

于是有　$\alpha_1=l_2\alpha_2+l_3\alpha_3+\cdots+l_n\alpha_n$　　↓ 线性表出

即　$\alpha_1-l_2\alpha_2-l_3\alpha_3-\cdots-l_n\alpha_n=0$　　↓ 线性相关

定理2　$\begin{cases} \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n \text{ 线性无关} \\ \beta,\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n \text{ 线性相关} \end{cases}$ ⟺ β 由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出，且表示法唯一

证　$\beta,\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性相关 ⇒ $k_0\beta+k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$，$k_0,k_1,\cdots,k_n$ 不全为0

$k_0=0$ 时　$k_1,k_2,\cdots k_n$ 不全为0，与 $\alpha_1\cdots\alpha_n$ 线性无关矛盾　⇒ $k_0\neq 0$

$\beta=-\frac{k_1}{k_0}\alpha_1-\frac{k_2}{k_0}\alpha_2-\cdots-\frac{k_n}{k_0}\alpha_n$ ⇒ $\beta=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_n\alpha_n$

设有两种表示法：$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_n\alpha_n$

$= h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \cdots + h_n\alpha_n$

$\Rightarrow 0 = (l_1-h_1)\alpha_1 + (l_2-h_2)\alpha_2 + \cdots + (l_n-h_n)\alpha_n$

$\because \alpha_1 \sim \alpha_n$ 线性无关 $\Rightarrow (l_1-h_1) = (l_2-h_2) = \cdots = l_n - h_n = 0$

$\Rightarrow (l_1, l_2, \cdots l_n) = (h_1, h_2 \cdots h_n)$ $\Rightarrow$ 表示法唯一

例3.1

例 3.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是 s 个 n 维向量，下列论断正确的是（ D ）.

× (A)若 α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性表出，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关

× (B)已知存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_{s-1}$，使得

$$\underline{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{s-1}\alpha_{s-1}} + 0\alpha_s = \mathbf{0},$$

则 α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性表出

非0不能由0表示

0可由非0表示

× (C)若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则任一向量均可由其余向量线性表出

√ (D)若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性表出，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性相关

例3.2

例 3.2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，$\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关，问：

可 (1) α_1 能否由 $\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_s$ 线性表出？证明你的结论；

不可 (2) α_{s+1} 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出？证明你的结论.

(1) $\alpha_2 \sim \alpha_{s+1}$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_2 \sim \alpha_s$ 线性无关 $\Rightarrow k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$，$k_2 \cdots k_s$ 全0

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_s$ 线性相关 $\Rightarrow k_1\alpha_1 + \underline{k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0}$，$k_1, k_2, \cdots, k_s$ 不全0

若 $k_1 = 0$，则 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$ 矛盾

$\therefore k_1 \neq 0$ $\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \frac{k_3}{k_1}\alpha_3 - \cdots - \frac{k_s}{k_1}\alpha_s$

若 α_s 可由 $\alpha_2 \sim \alpha_{s+1}$ 表出 $\Rightarrow \alpha_2 \sim \alpha_n$ 相关

(2) $\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \frac{k_3}{k_1}\alpha_3 - \cdots - \frac{k_s}{k_1}\alpha_s$

$\Rightarrow \alpha_1 \sim \alpha_s$ 的线性组合 $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 + \cdots + l_s\alpha_s$

可表示为 $\alpha_2 \sim \alpha_s$ 线性组合：$(l_2 - \frac{k_2}{k_1})\alpha_2 + (l_3 - \frac{k_3}{k_1})\alpha_3 + \cdots + (l_s - \frac{k_s}{k_1})\alpha_s$

又 $\because \alpha_2 \sim \alpha_{s+1}$ 线性无关，$\alpha_2 \sim \alpha_s$ 线性无关

$\therefore \alpha_{s+1}$ 不能由 $\alpha_2 \sim \alpha_s$ 线性表出 $\Rightarrow$ 不能由 $\alpha_1 \sim \alpha_s$ 线性表出

定理3 $\beta_1 \sim \beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1 \sim \alpha_s$ 线性表示，$t > s$，则 $\beta_1 \cdots \beta_t$ 线性相关

（以少表多，多的相关）$\Rightarrow$ 高维空间可表示低维空间，反之则不可

设 $\alpha_1 \sim \alpha_s$ 与 $\beta_1 \sim \beta_t$

若 $\alpha_1 \sim \alpha_s$ 均可由 $\beta_1 \sim \beta_t$ 表示，

则 $r(\alpha_1 \sim \alpha_s) \leqslant r(\beta_1 \sim \beta_t)$

两向量组，被表示的秩不大

例3.5

例 3.5 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 $n(n \geqslant 3)$ 维向量，且 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$，$\beta_2 = \alpha_1 - 2\alpha_2$，$\beta_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$，证明：向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关.

证 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$

$C_1\beta_1 + C_2\beta_2 + C_3\beta_3 = (C_1 + C_2 + 3C_3)\alpha_1 + (C_1 - 2C_2 + 2C_3)\alpha_2$

$\begin{cases} C_1 + C_2 + 3C_3 = 0 \\ C_1 - 2C_2 + 2C_3 = 0 \end{cases}$ $(C_1, C_2, C_3) = k(8, 1, -3)$ 时 $C_1\beta_1 + C_2\beta_2 + C_3\beta_3 = 0$

$\Rightarrow \beta_1\ \beta_2\ \beta_3$ 线性相关

定理4　$\alpha_1 \sim \alpha_n$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ $Ax=0$ 有非零解

等价命题：方程维数 < 个数 $\Updownarrow$ 非0解

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

方程组 $\boxed{m \ \ n}$
- $n=m$：$|A|=0$ 则有非零解　例3.3，3.4
- $n>m$：
  - ①（第十讲）行阶梯形
  - ② 用已知结论（定理6，7）

定理5. $\beta=(b_1,b_2\cdots,b_m)$ 可由 $\alpha_1\sim\alpha_n$ 线性表出 $\Longleftrightarrow$ $Ax=\beta$ 有非零解

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

☆
- 定理6　部分相关 $\longrightarrow$ 整体相关
- 　　　　部分无关 $\longleftarrow$ 整体无关
- 定理7　原来无关 $\longrightarrow$ 延长无关
- 　　　　原来相关 $\longrightarrow$ 缩短相关

例3.3

例 3.3　已知 4 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是(

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

A $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1+(-1)\cdot(-1)^5(-1)^3=0$　B $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1+1\cdot(-1)^5\cdot 1=0$

C $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1+(-1)(-1)^5(-1)=0$　D $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1+(-1)(-1)^5 1=2$　$\Rightarrow$ D

例3.4

例 3.4　设 $a_1,a_2,\cdots,a_s$ 是 s 个互不相同的数，试讨论 s 个 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_i=[1,a_i,a_i^2,\cdots,a_i^{n-1}]^T$ $(i=1,2,\cdots,s)$ 的线性相关性.

① $s=n$ 时 $|\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & & a_n^2 \\ \vdots & & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{s\geq i>j\geq 1}(a_i-a_j) \neq 0$ $\Rightarrow$ 线性无关

② $s>n$ 时　必相关

③ $s<n$ 时　$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ \vdots & \vdots & \ddots & \end{vmatrix} \neq 0$ $\xrightarrow[\text{延长必无关}]{\text{原来无关}}$ 线性无关

二 极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩

1. 极大线性无关组 $\begin{cases} \text{内部彼此线性无关（}\underbrace{\text{个数}}_{\text{向量组的秩}}\text{唯一）} \\ \text{不唯一} \end{cases}$

例3.9

例 3.9 求向量组

$$\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,1,3]^T,\quad \boldsymbol{\beta}_2=[1,1,-1,1]^T,\quad \boldsymbol{\beta}_3=[1,3,3,5]^T,$$
$$\boldsymbol{\beta}_4=[4,5,-3,6]^T,\quad \boldsymbol{\beta}_5=[-3,-5,-2,-7]^T$$

的秩、极大线性无关组，并将其余的向量用极大线性无关组线性表出.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -3 & -2 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -7 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} \checkmark & \checkmark & & \checkmark & \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

秩为 3　　β_1,β_2,β_4

$\beta_3=2\beta_1-\beta_2$

$\beta_5=-3\beta_1-4\beta_2+\beta_4$

2. 等价向量组：互相可以线性表示

★ 传递性：$(\mathrm{I})\cong(\mathrm{II})$，$(\mathrm{II})\cong(\mathrm{III}) \Rightarrow (\mathrm{I})\cong(\mathrm{III})$

★ 矩阵同型时：A,B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

★ (I),(II)同维时：(I),(II)等价 $\Leftrightarrow r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I}|\mathrm{II})$

例 3.14

例 3.14 设向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,2]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,1]^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[2,-1,a+4]^T$，向量组(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,4]^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=[1,-1,a+2]^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=[3,3,10]^T$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & a+4 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & a+2 & 10 \end{bmatrix}$.

问：(1) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是否等价？说明理由；

(2) 向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是否等价？说明理由.

(1) $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & a+4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix}$　$\begin{cases} a\neq -1 & r(A)=3 \\ a=-1 & r(A)=2 \end{cases}$

$B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & a+2 & 10 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & a-2 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix}$　$\begin{cases} a\neq 0 & r(B)=3 \\ a=0 & r(B)=2 \end{cases}$

$a\neq -1$ 且 $a\neq 0$ 时　等价

(2) $A|B=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a+4 & 4 & a+2 & 10 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 2 & a & 4 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & a+1 & 1 \end{array}\right]$　$R=3$

$a\neq -1$，$a\neq 0$ 时　等价

3. 向量组的秩

例 3.10 证明：$r(\boldsymbol{AB})\leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.

记 $AB=C$，$A_{m\times n}\cdot B_{n\times s}=C_{m\times s}$

$$[\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n]\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ b_{n1} & b_{n2} & & b_{ns} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} b_{11}\alpha_1+b_{21}\alpha_2+\cdots+b_{n1}\alpha_n=r_1 \\ \vdots \\ b_{1s}\alpha_1+b_{2s}\alpha_2+\cdots+b_{ns}\alpha_n=r_s \end{cases}$$

被表出的秩不大

$\Rightarrow (r_1\cdots r_s)$ 可由 $(\alpha_1\sim\alpha_n)$ 表出 $\Rightarrow r(r_1\sim r_s)\leqslant r(\alpha_1\sim\alpha_n)$

$\left.\begin{array}{l} \Rightarrow r(A\cdot B)\leqslant r(B) \\ \text{同理 } r(A\cdot B)\leqslant r(A) \end{array}\right\} \Rightarrow r(A\cdot B)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$

例3.11

例 3.11 设 A、B 均是 $m\times s$ 矩阵，证明：$r(A+B)\leqslant r([A,B])\leqslant r(A)+r(B)$.

① 设 $r(A)=p$　$r(B)=q$

$A=[\alpha_1\ \alpha_2 \cdots \alpha_s]$

$B=[\beta_1\ \beta_2 \cdots \beta_s]$

$A+B=[\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2, \cdots, \alpha_s+\beta_s]$

$[A,B]=[\alpha_1\ \alpha_2 \cdots \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s]$

$A+B$ 中向量可由 $[A,B]$ 中向量线性表出 $\Rightarrow r(A+B)\leqslant r[A,B]$

② $[A,B]$ 是极大线性无关组时，$r[A,B]=p+q$

否则 $r[A+B]<p+q=r(A)+r(B)$

$\Rightarrow r[A,B]\leqslant r[A]+r[B]$

例3.12

例 3.12 设 A 是 $n(n\geqslant2)$ 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明：

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n, \\ 1, & r(A)=n-1, \\ 0, & r(A)<n-1. \end{cases}$$

- $r(A)=n$ 时 $\Rightarrow$ $\left.\begin{array}{l}|A|\neq0 \\ AA^*=|A|E\end{array}\right\} \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}\neq0 \Rightarrow r(A^*)=n$

- $r(A)=n-1$ 时 $\Rightarrow |A|=0$　$A\cdot A^*=0\cdot E$

  结论 若 $A\cdot B=0$，$r(A)+r(B)\leqslant A$ 的列数，证明见第4讲

  $\Rightarrow r(A^*)\leqslant n-(n-1)=1$

  同时 $r(A)=n-1 \Rightarrow \exists$ $n-1$ 阶子式不为0 $\Rightarrow \exists A_{ij}\neq0 \Rightarrow r(A^*)\geqslant1$

  $\Rightarrow r(A^*)=1$

- $r(A)<n-1$ 时　$\forall$ $n-1$ 阶子式全为0 $\Rightarrow \forall A_{ij}=0 \Rightarrow r(A^*)=0$

$r(AB)\leqslant\min\{r(A), r(B)\}$

$r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$

$AB=0 \Rightarrow r(A)+r(B)\leqslant A$ 的列数

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)<n-1 \end{cases}$$

三 向量空间

基变换、坐标变换

定理 8 若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 和 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个基，且有关系

$$[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n]=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\boldsymbol{C}, \qquad (*)$$

则$(*)$式称为由基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的基变换公式，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为由基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的过渡矩阵，$\boldsymbol{C}$ 的第 i 列即是 $\boldsymbol{\eta}_i$ 在基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 下的坐标，且过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵.

定理 9 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 和基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 下的坐标分别是 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$，即

$$\boldsymbol{\alpha}=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n]\boldsymbol{y}.$$

又基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，即

$$[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n]=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\boldsymbol{C},$$

则

$$\boldsymbol{\alpha}=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n]\boldsymbol{y}=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]\boldsymbol{C}\boldsymbol{y},$$

得

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} \text{ 或 } \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}. \qquad (**)$$

$(**)$式称为坐标变换公式.

例3.15

例 3.15 设 $\mathbf{R}^3$ 中两个基(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

(1)求基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵；

(2)已知 ξ 在基(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为$[1,0,2]^{\mathrm{T}}$，求 ξ 在基(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

(1) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)\,C$

$(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)^{-1}(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=C$

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & 1 & & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & & & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & 1 & -1 & \\ & 1 & & & 1 & -1 \\ & & 1 & & & 1 \end{array}\right]$$

$$C=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & & \\ 1 & 0 & -1 & & 1 & \\ 0 & 1 & 1 & & & 1 \end{array}\right. \to \left.\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & & \frac{1}{2} \\ & & 1 & \frac{1}{2} & & \end{array}\right.$$

(2) $\xi=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)^{-1}(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}=C^{-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

习3.1

3.1 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,4,0,2]^T,\boldsymbol{\alpha}_2=[2,7,1,3]^T,\boldsymbol{\alpha}_3=[0,1,-1,a]^T,\boldsymbol{\beta}=[3,10,b,4]^T$，问：

(1) a,b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

(2) a,b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？并写出此表达式.

(1) $$\begin{bmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&b-2\\0&0&a-1&0\end{bmatrix}\to\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}&&&\beta\downarrow\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\0&-1&1&-2\\0&0&0&b-2\\0&0&a-1&0\end{bmatrix}\end{array}$$

$b\neq2$ 时不能

(2) $b=2$ 时 $\beta=-\alpha_1+2\alpha_2$

习3.2

3.2 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,-1,2]^T,\boldsymbol{\alpha}_2=[2,-1,-2,6]^T,\boldsymbol{\alpha}_3=[3,1,t,4]^T$ 线性无关，则参数 t 满足

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&1\\-1&-2&t\\2&6&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&1\\0&0&t+3\\0&2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&5\\0&-1&1\\0&0&t+3\\0&0&0\end{bmatrix}\Longrightarrow t\neq-3$$

习3.3

3.3 设 $n(n\geqslant3)$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，若向量组 $l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，则 m,l 应满足条件________.

$$\begin{vmatrix}-1&0&1\\l&-2&0\\0&m&-3\end{vmatrix}=(-1)\begin{vmatrix}-2&0\\m&-3\end{vmatrix}+1(-1)^4\begin{vmatrix}l&-2\\0&m\end{vmatrix}$$

$$=-6+ml=0\Rightarrow ml=6$$

习3.4

3.4 求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,-5]^T,\quad\boldsymbol{\alpha}_2=[2,-1,2]^T,\quad\boldsymbol{\alpha}_3=[4,3,-8]^T,\quad\boldsymbol{\alpha}_4=[7,-1,1]^T$$

的秩、极大线性无关组，并将其余向量由极大线性无关组线性表出.

$$\begin{bmatrix}1&2&4&7\\2&-1&3&-1\\-5&2&-8&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&4&7\\0&-5&-5&-15\\0&12&12&36\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$r=2$ $\quad\alpha_1,\alpha_2\quad\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2\quad\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2$

习3.5

C

3.5 设向量组(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r_1，向量组(Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_2，向量组(Ⅲ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_3，则下列结论不正确的是(　　).

✓(A)若(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表示，则 $r_2=r_3$

✓(B)若(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示，则 $r_1=r_3$

✗(C)若 $r_1=r_3$，则 $r_2>r_1$

(D)若 $r_2=r_3$，则 $r_1\leqslant r_2$

$1\ -1\ -2$ $\qquad$ $0\ 1\ 0$

$3\ 0\ 1$

习3.6

3.6(仅数学一) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,-1]^T,\boldsymbol{\alpha}_2=[2,1,1]^T,\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,1]^T$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1=[0,1,1]^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=[-1,1,0]^T,\boldsymbol{\beta}_3=[1,2,1]^T$.

(1)求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵；

(2)求 $\boldsymbol{\gamma}=[9,6,5]^T$在这两个基下的坐标；

(3)求向量 $\boldsymbol{\delta}$,使它在这两个基下有相同的坐标.

(1) $(\beta_1\beta_2\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&&\\0&1&1&&1&\\-1&1&1&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&&\\0&1&1&&1&\\0&3&2&1&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&1&-2&0\\0&1&1&0&1&0\\0&0&-1&1&-3&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&1&-2&1\\0&0&1&-1&3&-1\end{array}\right]$$

$$C=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&-2&1\\-1&3&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&1&2\\1&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{bmatrix}$$

(2) $\qquad \alpha X=\beta y=\underline{\alpha C}y$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&9\\0&1&1&6\\-1&1&1&5\end{array}\right]\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&9\\0&1&1&6\\0&3&2&14\end{array}\right]\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&9\\0&1&1&6\\0&0&1&4\end{array}\right]\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&2\\0&0&1&4\end{array}\right]$$

α下坐标: $[1\ 2\ 4]$

β下坐标: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&1&1&1&&\\-1&-3&-2&&1&\\2&4&4&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&4&3&1&-1&\\-1&-3&-2&&1&\\2&4&4&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&4&3&1&-1&0\\0&1&1&1&0&0\\0&-4&-2&-2&2&1\end{array}\right]$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&-3&-1&0\\0&1&1&1&0&0\\0&0&1&1&1&\frac{1}{2}\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-2&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&0&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&1&1&1&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

$$\begin{bmatrix}-2&0&\frac{1}{2}\\0&-1&-\frac{1}{2}\\1&1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-4\\5\end{bmatrix}$$

(3) $\qquad \delta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3$

$\Rightarrow\ x_1(\alpha_1-\beta_1)+x_2(\alpha_2-\beta_2)+x_3(\alpha_3-\beta_3)=0$

$$x_1\begin{bmatrix}1\\-1\\-2\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=0$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&3&0&0\\-1&0&1&0\\-2&1&0&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&3&0&0\\0&3&1&0\\0&7&0&0\end{array}\right]\Rightarrow\ x_1=x_2=x_3=0$$

300.3.1

C

3.1 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ ($s\geqslant2$) 线性相关的充要条件是(　　).

(A) 存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 成立

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中至少有两个向量成比例

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中至少有一个向量可以被其余 $s-1$ 个向量线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意一个部分向量组线性相关

300.3.2

C

3.2 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ ($s\geqslant2$) 线性无关的充分条件是(　　).

X (A) 存在一组数 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 成立

X (B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中不含零向量

(C) 当 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为零时，总有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq0$ 成立

X (D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中向量两两线性无关

300.3.3

C

3.3 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 为 n 维向量，则下列结论正确的是(　　).

X (A) 若 β 不能被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 必线性无关

X (B) 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，则 β 可以被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示

✓ (C) β 可以被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的部分向量组线性表示，则 β 可以被 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示

X (D) β 可以被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则 β 可以被其任何一个部分向量组线性表示

300.3.4

设 3 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{bmatrix}$，$\alpha=[a,1,1]^{\mathrm T}$，已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$____

$$\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\\2a+3\\3a+4\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a&a\\2a+3&1\\3a+4&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&a\\2a+3&1\\a+1&0\end{bmatrix}\Rightarrow a=-1$$

300.3.5

3.5 (1) 设 $\alpha_1=[1,-1,2,1]^{\mathrm T}$，$\alpha_2=[2,-1,3,a]^{\mathrm T}$，$\alpha_3=[0,1,-1,1]^{\mathrm T}$ 线性相关，则 $a=$________；

(2) 设 $\alpha_1=[a,1,1]^{\mathrm T}$，$\alpha_2=[1,a,1]^{\mathrm T}$，$\alpha_3=[1,1,a]^{\mathrm T}$ 线性无关，则 $a\neq$________.

(1) $$\begin{bmatrix}1&2&0\\-1&-1&1\\2&3&-1\\1&a&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&1\\0&-1&-1\\0&a-2&1\end{bmatrix}\to a=3$$

(2). $$\begin{bmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1-a^2&1-a\\1&a&1\\0&1-a&a-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1-a^2+1-a&0\\1&a&1\\0&1-a&a-1\end{bmatrix}\Rightarrow a\neq1$$

$2-a^2-a\neq0 \Rightarrow (a-1)(a+2)\neq0$　$a\neq-2$

300.3.6

3.6 设 A 为 n 阶矩阵，n 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n$ 线性无关的充要条件是________.

$|A|\neq0$

300.3.7

3.7 已知 3 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关的充要条件是________.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -k & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -k & 1 \end{vmatrix} = 1-k \neq 0 \qquad k\neq 1$$

300.3.8

3.8 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,-1,2,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,4,9]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=[1,-1,8,27]^{\mathrm{T}}$，证明：任意一个 4 维列向量均可以被该向量组线性表示，且表达式唯一.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & -1 & 1 & -1 & b \\ 1 & 2 & 4 & 8 & c \\ 1 & 3 & 9 & 27 & d \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & -2 & b-a \\ 0 & 1 & 3 & 7 & c-a \\ 0 & 2 & 8 & 26 & d-a \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 6 & 12 & b+2c-3a \\ 0 & 1 & 3 & 7 & c-a \\ 0 & 0 & 2 & 12 & d-2c+a \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -4a+b+4c-d \\ 0 & 1 & 3 & 7 & c-a \\ 0 & 0 & 2 & 12 & d-2c+a \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} x_3 &= \frac{-4a+b+4c-d}{4} \\ x_4 &= (d-2c+a-2x_3)\frac{1}{12} \\ x_2 &= (c-a)-3x_3-7x_4 \\ x_1 &= a-x_2-x_3-x_4 \end{aligned}\right\} \qquad x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

300.3.9

3.9 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-1,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,a,2]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[1,0,2]^{\mathrm{T}}$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)与 a 的取值有关

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & a & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ & & \end{bmatrix} \qquad r=2$$

300.3.10

3.10 已知列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，则向量组 $2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩是(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (C)$$

300.3.11

3.11 设向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1=[2,0,1,1]$，　$\boldsymbol{\alpha}_2=[-1,-1,-1,-1]$，　$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,-1,0,0]$，　$\boldsymbol{\alpha}_4=[0,-2,-1,-1]$，

判断该向量组是否线性相关，若线性相关，找出一个极大线性无关组，并将其余向量由该极大线性无关组线性表示.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

线性相关，　$\{\alpha_1,\alpha_2\}$　　$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$　　$\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2$

300.3.12

3.12 已知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}a\\2\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}9\\6\\-7\end{bmatrix}$ 具有相同的秩，且 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，求 a,b 的值.

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & a-3b & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} a=3b & r(\beta)=2 \\ a\neq 3b & r(\beta)=3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&9\\0&-6&-12\\0&10&20\end{bmatrix}\qquad r(\alpha)=2\ \Rightarrow\ a=3b$$

$$\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}=\beta_3=i\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}+j\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}j=3i\\2i=1\end{cases}\begin{cases}i=\frac{1}{2}\\j=\frac{3}{2}\end{cases}\Rightarrow b=\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=5,\quad a=15$$

300.3.13

B

3.13 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 与同维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 等价,则(　　).

✗ (A) $r=s$

✓ (B) $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)$

(C) 两向量组有相同的线性相关性

✗ (D) 矩阵 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r]$ 与矩阵 $[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s]$ 等价

300.3.14

3.14(仅数学一)　已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基分别为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix};\quad\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}3\\4\\3\end{bmatrix},$$

求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$.

$\beta=\alpha P$

$P=\alpha^{-1}\beta$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&&\\1&0&0&&1&\\1&-1&1&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&-1&-1&-1&1&0\\0&-2&0&-1&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&-1&0\\0&0&2&1&-2&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&0\\0&1&0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

$$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\1&4&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{bmatrix}$$